长难句分析

考研英语 2026年考研英语一 Text 1 · 基因组揭示驴的驯化起源 · 本篇 7 句（红色加粗 = 句子主干；红色“/” = 意群切分处）

考研长难句通用拆解法（每句都按这五步走）

1. **切意群**：先看标点（逗号、破折号、括号、分号）和“信号词”——连词（and / but / because / although / if / when）、关系词（who / which / that / where）、 非谓语（to do / doing / done）、介词短语开头处——在这些地方画“/”，把长句切成几小块，每块单独都能看懂。
2. **找主干**：在各块里找**真正的谓语动词**（有时态、跟主语一致的那个动词；to do、doing、done 不是谓语），它前面的核心名词是主语，后面的是宾语或表语。主干所在的块是第 1 层。
3. **挂修饰**：其余每块都问一句“它修饰谁 / 说明什么”——修饰主干的是第 2 层，修饰第 2 层的是第 3 层……把层次理清，句子就不乱了。
4. **顺着读**：按意群顺序一块一块往下理解（顺译），不要回头找、不要逐词死抠；遇到“插入语”先跳过，读完主干再回来看。
5. **调成中文**：把顺译的草稿按中文习惯调整——长定语往前放或拆成短句、被动改主动、名词化改动词——得到通顺的译文。

第 4 句　29 词

Now, **researchers have used genomes** of over 200 donkeys to trace their domestication back to a single event around 7,000 years ago in East Africa—about 3,000 years before humans tamed horses.

结构：时间状语 Now + 主语 researchers + 谓语 have used + 宾语 genomes（介词短语 of over 200 donkeys 作后置定语）+ 不定式短语作目的状语（trace … back to a single event，其后的时间、地点短语作后置定语修饰 event）+ 破折号补充说明时间（about 3,000 years + before 引导的时间状语从句）

① 切意群：先在哪里画“/”

①Now, / ②**researchers have used genomes** / ③of over 200 donkeys / ④to trace their domestication back to a single event / ⑤around 7,000 years ago in East Africa— / ⑥about 3,000 years before humans tamed horses.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	一层修饰 Now,	如今
②	主干 researchers have used genomes	研究人员利用了基因组
③	一层修饰 of over 200 donkeys	200多头驴的（基因组）

④	一层修饰 to trace their domestication back to a single event	来把它们（驴）的驯化追溯到唯一的一次事件
⑤	二层修饰 around 7,000 years ago in East Africa—	（这次事件发生在）大约7000年前、在东非
⑥	三层修饰 about 3,000 years before humans tamed horses.	——（那个时间）比人类驯服马早约3000年

② 找主干

主语：researchers　谓语：have used　宾语/表语：genomes

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Now	状语（时间状语）	修饰全句，交代研究成果出现在“如今”	与上一句“驴最早在何时何地与人类结缘一直是个谜”形成对比：过去是谜，如今有了答案。
of over 200 donkeys	介词短语（作后置定语）	修饰 genomes，说明是谁的基因组	over 放在数字前 = more than，“……多”，over 200 donkeys 即“200多头驴”，不是“在……之上”。
to trace their domestication back to a single event around 7,000 years ago in East Africa	不定式短语（作目的状语）	修饰谓语 have used，说明利用基因组来做什么	use sth to do sth“用某物来做某事”；trace sth back to sth“把……追溯到……”，their domestication 是 trace 的宾语，back to 中的 to 是介词，后接名词 a single event；their 指 donkeys。
around 7,000 years ago in East Africa	后置定语（时间短语 + 介词短语）	修饰 a single event，说明这次事件发生的时间和地点	名词后面的时间短语（… years ago）和地点短语（in East Africa）可以直接作后置定语；翻译时前置并增译“发生”：“大约7000年前发生在东非的（事件）”。
about 3,000 years before humans tamed horses	同位语（破折号后补充说明时间）	换一个参照点，再说明一次 around 7,000 years ago 这个时间	破折号后不是新的句子：它没有自己的谓语（tamed 属于 before 从句），与 around 7,000 years ago 指同一个时间点。
before humans tamed horses	时间状语从句	与前面的时间段 about 3,000 years 一起表示“比……早多久”	“时间段 + before 从句”= 在……之前多久：about 3,000 years before humans tamed horses = 比人类驯服马早约3000年。

④ 一步步读懂

1. 第一步：先切块：Now 后的逗号、of 前、to trace 前、around 前、破折号处各画一条“/”，全句切成 6 块。
2. 第二步：找谓语：have used 是全句唯一带时态的动词（现在完成时），主语 researchers，宾语 genomes——“研究人员利用了基因组”；of over 200 donkeys 修饰 genomes：“200多头驴的”。
3. 第三步：to trace … 是不定式，不是谓语，说明利用基因组的目的；用 trace sth back to sth 去认：their domestication 是 trace 的宾语，back to a single event 说明追溯到哪里——“来把驴的驯化追溯到唯一一次事件”。
4. 第四步：around 7,000 years ago in East Africa 紧跟在 event 后，说明这次事件的时间和地点：“大约7000年前、在东非（的那次事件）”。
5. 第五步：破折号后的 about 3,000 years before humans tamed horses 是对“7000年前”的补充：以“人类驯服马”为参照，早了约3000年。
6. 第六步：连起来：如今，研究人员利用200多头驴的基因组，把驴的驯化追溯到约7000年前发生在东非的唯一一次驯化事件——比人类驯服马早约3000年。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 have used … to trace 看成 used to do（过去常常）或 be used to doing（习惯于），读成“研究人员过去常常追溯……”。

✓ **正解：**这里是 have used（现在完成时，“利用了”）+ 宾语 genomes of over 200 donkeys + 不定式 to trace 作目的状语，即 use sth to do sth“用……来做……”；used 后面先有宾语，并不与 to 连用。

✗ **误读：**把破折号后的 about 3,000 years before humans tamed horses 理解成“人类在驯服马之前养了驴3000年”或“马比驴早3000年被驯服”。

✓ **正解：**“时间段 + before 从句”表示“比……早多久”：驴的驯化（约7000年前）比人类驯服马早约3000年，由此可推出马大约在4000年前才被驯服。

✗ **误读：**把 a single event 读成“一次简单的事件”。

✓ **正解：**single 在这里是“唯一的、单一的”：现代的驴都源自同一次驯化，而不是多地多次分别驯化。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：如今，研究人员利用了200多头驴的基因组，来把它们的驯化追溯到一次唯一的事件，大约7000年前在东非——大约在人类驯服马之前3000年。

调整方法：合并译、定语前置、增译、词性转换。use … to trace … 合并成一个连贯的动作：“利用……，把……追溯到……”，去掉“来”；around 7,000 years ago in East Africa 前置作 event 的定语，并增译“发生”“驯化”：“大约7000年前发生在东非的唯一一次驯化事件”；their domestication 中 their 还原为“驴”；破折号后的“时间段 + before”改用比较的说法“比人类驯服马早了约3000年”，把介词结构转成“比……早”。

> 参考译文：如今，研究人员利用200多头驴的基因组，把驴的驯化追溯到大约7000年前发生在东非的唯一一次驯化事件——比人类驯服马早了约3000年。

⑦ 知识点

固定搭配：trace their domestication back to a single event —— trace sth back to sth：把……追溯到……；to 是介词，后接名词。

不定式短语：used genomes of over 200 donkeys to trace —— use sth to do sth：不定式作目的状语，说明“用来做什么”，不要与 used to do 混淆。

破折号：—about 3,000 years before humans tamed horses —— 破折号引出补充说明，这里补充的是时间，不是新的句子。

时间状语从句：about 3,000 years before humans tamed horses —— “时间段 + before/after 从句”表示“在……之前/之后多久”。

第 6 句　26 词

“Through their DNA, **the animals are telling their history themselves**,” **co-author Samantha Brooks**, an equine researcher at the University of Florida, **says** in a statement.

结构：直接引语作宾语【介词短语 Through their DNA（方式状语）+ 主语 the animals + 谓语 are telling + 宾语 their history + 反身代词 themselves（强调）】+ 主句主语 co-author Samantha Brooks + 同位语（an equine researcher + 介词短语 at the University of Florida 作后置定语）+ 谓语 says + 介词短语 in a statement

① 切意群：先在哪里画“/”

①“Through their DNA, / ②**the animals are telling their history themselves,” /** ③**co-author Samantha Brooks, /** ④an equine researcher / ⑤at the University of Florida, / ⑥**says in a statement.**

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	一层修饰 “Through their DNA,	“通过它们的DNA
②	主干 the animals are telling their history themselves,”	这些动物正在亲自讲述它们的历史”
③	主干 co-author Samantha Brooks,	论文合著者萨曼莎·布鲁克斯
④	一层修饰 an equine researcher	（她是）一位马科动物研究员
⑤	二层修饰 at the University of Florida,	在佛罗里达大学的
⑥	主干 says in a statement.	在一份声明中说

② 找主干

主语：co-author Samantha Brooks　谓语：says　宾语/表语：the animals are telling their history themselves

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
“Through their DNA, the animals are telling their history themselves,”	引语（作 says 的宾语）	说话的内容	引号里本身是一个完整的句子：主语 the animals，谓语 are telling（现在进行时），宾语 their history；引语在前、说明部分在后，引语末尾用逗号。
Through their DNA	介词短语（作方式状语）	修饰 are telling，说明“通过什么”讲述	through = 通过、借助；their 指 the animals（驴），不是研究人员。

themselves	同位语（反身代词表强调）	强调主语 the animals：“亲自、自己”	去掉它句子仍然完整（the animals are telling their history），所以它不是 telling 的宾语，而是强调由动物“亲自”来讲。
an equine researcher at the University of Florida	同位语	说明 Samantha Brooks 的身份	夹在两个逗号之间、紧跟人名的名词短语，与人名指同一个人；equine“马的、马科动物的”（马、驴、斑马都属马科）；人名前的 co-author 也是头衔：“论文合著者”。
at the University of Florida	介词短语（作后置定语）	修饰 researcher，说明在哪里工作	“佛罗里达大学的研究员”。
in a statement	介词短语（作方式状语）	修饰 says，说明以什么方式说的	“在一份声明中”说的，不是当面接受采访。

④ 一步步读懂

1. 第一步：先把引号内外分开：引号外 co-author Samantha Brooks … says in a statement 是全句的主句，引号里的话是 says 的宾语（说的内容）。
2. 第二步：在主句里，两个逗号之间的 an equine researcher at the University of Florida 是插在主语和谓语中间的同位语，先跳过：co-author Samantha Brooks says——“合著者萨曼莎·布鲁克斯说”。
3. 第三步：读引语：逗号前 Through their DNA 是方式状语“通过它们的DNA”；主干是 the animals are telling their history——“这些动物正在讲述它们的历史”。
4. 第四步：句末 themselves 不是宾语，而是强调 the animals“亲自”讲述，与下一句“我们通常只能从文字记载得到人类一方的历史”形成对比。
5. 第五步：合起来：论文合著者、佛罗里达大学的马科动物研究员萨曼莎·布鲁克斯在一份声明中说：“这些动物正通过自身的DNA，亲自讲述自己的历史。”

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 themselves 当作 telling 的宾语，译成“讲述它们自己”或“讲述关于它们自己的历史”。

✓ **正解：**telling 的宾语是 their history；themselves 是反身代词作同位语，强调“由动物亲自来讲”，而不是由人类代讲。

✗ **误读：**把 an equine researcher at the University of Florida 当成另一个人，以为有两个人在说话。

✓ **正解：**它夹在两个逗号之间、紧跟人名，是 Samantha Brooks 的同位语，说明她的身份；主语只有一个人，所以谓语用单数 says。

✗ **误读：**把 equine 和 equal 混淆，译成“平等的研究员”。

✓ **正解：**equine 意为“马的、马科动物的”，an equine researcher 是“马科动物研究员”；本文研究的驴属于马科。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：“通过它们的DNA，这些动物正在亲自讲述它们的历史，”合著者萨曼莎·布鲁克斯，佛罗里达大学的一位马科动物研究员，在一份声明中说。

调整方法：逆序译、定语前置、合并译、增译。把句末的说明部分提到句首，引语放在冒号后，这是中文转述引语的习惯；同位语 an equine researcher at the University of Florida 前置，与头衔 co-author 合并成人名前的定语：“论文合著者、佛罗里达大学的马科动物研究员萨曼莎·布鲁克斯”（增译“论文”）；themselves 译为“亲自”，两个 their 分别译为“自身的”“自己的”，避免重复“它们”。

> 参考译文：论文合著者、佛罗里达大学的马科动物研究员萨曼莎·布鲁克斯在一份声明中说：“这些动物正通过自身的DNA，亲自讲述自己的历史。

⑦ 知识点

引语：“Through their DNA, the animals are telling their history themselves,” —— 直接引语在前、说明部分在后时，引语末尾的句号改为逗号放在引号内；说明部分（谁说的）是全句的主句。
同位语：an equine researcher at the University of Florida —— 名词短语紧跟人名、用逗号隔开，补充说明身份。
代词指代：their DNA —— their 与后面 their history 中的 their 都指 the animals（驴）。

第 7 句　25 词

“**We** usually only **get the human’s side** of history through written accounts, but of course written history does not always record exactly how something happened.

结构：并列分句 1（主语 We + 频度副词 usually、only + 谓语 get + 宾语 the human’s side + 介词短语 of history 作后置定语 + 介词短语 through written accounts 作方式状语）+ but + 并列分句 2（插入语 of course + 主语 written history + 部分否定的谓语 does not always record + how 引导的宾语从句）

① 切意群：先在哪里画“/”

①**“We usually only get the human’s side /** ②of history **/** ③through written accounts, **/** ④**but of course written history does not always record /** ⑤**exactly how something happened.**

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 “We usually only get the human’s side	“我们通常只能得到人类的那一方
②	一层修饰 of history	历史的（人类那一方）
③	一层修饰 through written accounts,	通过文字记载
④	主干 but of course written history does not always record	但当然，成文的历史并不总是记录
⑤	主干 exactly how something happened.	事情确切是怎样发生的

② 找主干

主语：We　谓语：get　宾语/表语：the human’s side

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
of history	介词短语（作后置定语）	修饰 side	the human’s side of history = 历史中人类这一方（的说法、视角）；side 在这里是“（某一方的）立场、说法”。
through written accounts	介词短语（作方式状语）	修饰 get，说明通过什么途径得到	written 是过去分词作前置定语，“书面的”；accounts 在这里是“记述、记载”，不是“账户”。
but of course written history does not always record exactly how something happened	并列分句	与前一分句构成转折，指出文字记载的局限	主语 written history，谓语 does not always record，宾语是 how 从句；but 前后都是完整的句子，所以是两个并列分句。

of course	插入语	表示说话人认为这是显而易见的事	去掉后句子结构不受影响；翻译时融入句中，译“当然”。
does not always record	谓语（部分否定）	第二个分句的谓语	not 与 always 连用是部分否定：“并不总是记录”，即有时记录得准，有时不准，不是“从不记录”。
exactly how something happened	宾语从句	作 record 的宾语	how 引导宾语从句，用陈述语序（something happened）；副词 exactly 修饰整个 how 从句，强调“确切地、究竟”。

④ 一步步读懂

1. 第一步：先找连词：逗号后的 but 连接前后两个完整的句子，在 but 前画“/”，全句分成两个并列分句：前面说“我们能得到什么”，后面说“文字记载的局限”。
2. 第二步：读第一个分句：主语 We，谓语 get，宾语 the human’s side；of history 修饰 side（历史中人类的一方），through written accounts 说明途径（通过文字记载）；only 限定“只能”。
3. 第三步：读第二个分句：of course 是插入语，先跳过；主语 written history，谓语 does not always record（部分否定：并不总是记录），宾语是 how something happened。
4. 第四步：联系上下文：人类的历史靠文字记载，而文字记载不一定准确——所以上一句才说动物的DNA“亲自讲述”历史很可贵。
5. 第五步：合起来：我们通常只能通过文字记载了解人类一方眼中的历史，但成文的历史当然并不总是确切地记录事情的经过。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 does not always record 理解成全部否定，读成“成文的历史从不记录事情是怎样发生的”。

✓ **正解：**not … always 是部分否定，意思是“并不总是、不一定”：文字记载有时准确，有时不准确。

✗ **误读：**把 the human’s side of history 理解成“人类身边的历史”或“历史的人文方面”。

✓ **正解：**side 指事件中“某一方（的说法）”，the human’s side 就是“人类一方的视角”，与前一句“动物通过DNA亲自讲述自己的历史”相对。

✗ **误读：**把 written accounts 中的 accounts 理解为“账户、账目”。

✓ **正解：**account 在这里是“记述、叙述”，written accounts 即“文字记载”，与后面的 written history 呼应。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：“我们通常只能通过书面记载得到历史中人类的那一方，但当然，成文的历史并不总是确切地记录某件事是怎样发生的。

调整方法：增译、词性转换、插入语处理。through written accounts 按中文习惯放到动词前：“通过文字记载……”；get the human’s side of history 直译生硬，增译“了解”“眼中”，译为“了解人类一方眼中的历史”；插入语 of course 不单独隔开，融入句中译“当然”；how something happened 由从句转成名词短语“事情的经过”，exactly 译为“确切地”修饰“记录”。

> 参考译文：我们通常只能通过文字记载了解人类一方眼中的历史，但成文的历史当然并不总是确切地记录事情的经过。

⑦ 知识点

部分否定：does not always record —— not 与 always、all、both、every 等连用表示部分否定：“并不总是……”。

宾语从句：exactly how something happened —— how 引导宾语从句，从句用陈述语序。

并列分句：but of course written history does not always record exactly how something happened —— but 连接两个完整的句子，表示转折。

插入语：of course —— 插在连词和主语之间，表达说话人的态度，不影响句子结构。

第 11 句　28 词

The team reconstructed the animals' evolutionary tree and used computer models to pinpoint the domestication event when herders in Kenya and the Horn of Africa tamed wild asses.

> **结构：主语 The team + 并列谓语（reconstructed + 宾语 the animals' evolutionary tree；and used + 宾语 computer models）+ 不定式短语作目的状语（to pinpoint the domestication event）+ when 引导的定语从句（修饰 event：从句主语 herders + 介词短语 in Kenya and the Horn of Africa 作后置定语 + 谓语 tamed + 宾语 wild asses）**

① 切意群：先在哪里画"/"

①**The team reconstructed the animals' evolutionary tree** / ②**and used computer models** / ③to pinpoint the domestication event / ④when herders / ⑤in Kenya and the Horn of Africa / ⑥tamed wild asses.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 The team reconstructed the animals' evolutionary tree	研究团队重建了这些动物的进化树
②	主干 and used computer models	并使用了计算机模型
③	一层修饰 to pinpoint the domestication event	来精确定位那次驯化事件
④	二层修饰 when herders	（在那次事件中）牧民
⑤	三层修饰 in Kenya and the Horn of Africa	肯尼亚和非洲之角的（牧民）
⑥	二层修饰 tamed wild asses.	驯服了野驴

② 找主干

主语：The team　谓语：reconstructed　宾语/表语：the animals' evolutionary tree

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
and used computer models to pinpoint the domestication event	并列谓语	与 reconstructed 并列，共用主语 The team	and 后面直接接过去式动词 used，没有新的主语，说明是同一个主语做的第二件事；used 后先接宾语 computer models，再接不定式表目的。
to pinpoint the domestication event	不定式短语（作目的状语）	修饰 used，说明使用计算机模型的目的	pinpoint 原义"用针尖指出"，这里是"精确定位、准确确定"；domestication 是名词作定语："驯化（的）事件"。

when herders in Kenya and the Horn of Africa tamed wild asses	定语从句	修饰 event，说明是哪一次驯化事件	when 是关系副词，在从句中作时间状语（≈ at which）；从句本身主谓宾齐全（herders tamed wild asses），所以 when 不作主语或宾语。
in Kenya and the Horn of Africa	介词短语（作后置定语）	修饰 herders，说明是哪里的牧民	the Horn of Africa“非洲之角”是专有地名，指非洲东北部伸入海中的半岛地区，不能译成“非洲的号角”。

④ 一步步读懂

1. 第一步：找谓语：reconstructed 和 used 都是过去式，中间用 and 连接、没有新主语，所以是并列谓语，主语都是 The team；在 and 前画“/”。
2. 第二步：读第一个动作：The team reconstructed the animals' evolutionary tree——“团队重建了这些动物的进化树”。
3. 第三步：读第二个动作：used computer models to pinpoint …——to pinpoint 是不定式，表目的：“用计算机模型来精确定位那次驯化事件”。
4. 第四步：在 when 前画“/”：when 紧跟 event，引导定语从句，说明是哪次驯化事件；从句主语 herders 后面插着 in Kenya and the Horn of Africa（修饰 herders），谓语是 tamed——“肯尼亚和非洲之角的牧民驯服野驴（的那次）”。
5. 第五步：合起来：研究团队重建了这些动物的进化树，并利用计算机模型，精确定位了肯尼亚和非洲之角的牧民驯服野驴的那次驯化事件。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 when 从句当作时间状语从句，修饰 used 或 pinpoint，读成“当牧民驯服野驴时，团队用计算机模型定位……”。

✓ **正解：**研究团队是现代人，不可能在牧民驯服野驴时做研究；when 紧跟在 event 后，是关系副词引导的定语从句，说明是“牧民驯服野驴的那次驯化事件”。

✗ **误读：**把 the Horn of Africa 译成“非洲的号角”，把 wild asses 当成别的动物。

✓ **正解：**the Horn of Africa 是地名“非洲之角”；ass 是“驴”的另一种说法，wild asses 即“野驴”，也就是家驴的野生祖先。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：研究团队重建了这些动物的进化树，并使用计算机模型来精确定位那次驯化事件，在那时肯尼亚和非洲之角的牧民驯服了野驴。

调整方法：定语前置、合并译、省译。when 从句不长，前置为 event 的定语：“肯尼亚和非洲之角的牧民驯服野驴的那次驯化事件”，省去“在那时”；used computer models to pinpoint 合并为“利用计算机模型，精确定位了……”，省去表目的的“来”，读起来更紧凑；the animals' 译为“这些动物的”，指上文的驴。

> 参考译文：研究团队重建了这些动物的进化树，并利用计算机模型，精确定位了肯尼亚和非洲之角的牧民驯服野驴的那次驯化事件。

⑦ 知识点

并列谓语：reconstructed the animals' evolutionary tree and used computer models —— and 连接两个过去式谓语，共用主语 The team。

关系副词：the domestication event when herders in Kenya and the Horn of Africa tamed wild asses —— when 作关系副词引导定语从句，先行词是表示时间或事件的名词（time、period、event 等），when 在从句中作时间状语。

不定式短语：to pinpoint the domestication event —— 不定式作目的状语，说明 used computer models 是为了什么。

第 13 句　25 词

Though it’s still unclear why the original domestication happened, **Science News’ Freda Kreier reports that the event coincided with the Sahara growing larger and drier**.

结构：让步状语从句（Though + 形式主语 it + 系动词 ’s + 表语 still unclear + why 引导的主语从句作真正主语）+ 主句（主语 Science News’ Freda Kreier + 谓语 reports + that 引导的宾语从句：主语 the event + 谓语 coincided with + 宾语 the Sahara growing larger and drier）

① 切意群：先在哪里画“/”

①Though it’s still unclear / ②why the original domestication happened, / ③**Science News’ Freda Kreier reports** / ④**that the event coincided with the Sahara growing larger and drier.**

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	一层修饰 Though it’s still unclear	尽管仍不清楚
②	一层修饰 why the original domestication happened,	最初的驯化为什么会发生
③	主干 Science News’ Freda Kreier reports	《科学新闻》的弗雷达·克赖尔报道说
④	主干 that the event coincided with the Sahara growing larger and drier.	这一事件与撒哈拉沙漠变得更大、更干燥同时发生

② 找主干

主语：Science News’ Freda Kreier　谓语：reports　宾语/表语：that the event coincided with the Sahara growing larger and drier

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Though it’s still unclear why the original domestication happened	让步状语从句	修饰主句，表示“尽管……”	从句说“原因还不清楚”，主句给出一条已知的线索，前后是让步关系；中文要补“但”。
it’s still unclear	形式主语（it 代替后面的 why 从句）	在让步从句中占住主语的位置	it’s = it is；it 不指前文任何东西，句子原本是 why the original domestication happened is still unclear，主语从句太长，就用 it 放在前面。
why the original domestication happened	主语从句（真正的主语）	说明“什么”还不清楚	why 引导，用陈述语序；original 指“最初的”那次驯化。

that the event coincided with the Sahara growing larger and drier	宾语从句	作 reports 的宾语，即报道的内容	从句主语 the event 指前文那次驯化事件，谓语 coincided with“与……同时发生”。
the Sahara growing larger and drier	动名词短语（复合结构，作介词 with 的宾语）	说明驯化事件与什么同时发生	the Sahara 是 growing 的逻辑主语：“撒哈拉沙漠变得更大更干”这件事；grow 在这里是系动词“变得”，后接形容词比较级 larger and drier，表示越来越……。

④ 一步步读懂

1. 第一步：在第一个逗号处画“/”：逗号前 Though … happened 是让步状语从句，逗号后才是主句。
2. 第二步：拆从句：it’s still unclear 中的 it 是形式主语，真正的主语是 why the original domestication happened——“最初的驯化为什么会发生，仍不清楚”。
3. 第三步：找主句主干：Science News’ Freda Kreier reports——Science News’ 是刊名加所有格撇号，“《科学新闻》的弗雷达·克赖尔报道说”；that 后是宾语从句（报道的内容）。
4. 第四步：读宾语从句：the event coincided with …——“这一事件与……同时发生”；with 后的 the Sahara growing larger and drier 是一个整体：“撒哈拉沙漠变得更大、更干燥”。
5. 第五步：注意逻辑：从句说原因还不清楚，主句只说驯化与撒哈拉变干“同时发生”，并没有说撒哈拉变干就是原因，只是提供一条线索。
6. 第六步：合起来：尽管最初的驯化因何发生仍不清楚，但据《科学新闻》的弗雷达·克赖尔报道，这一事件与撒哈拉沙漠不断扩大、日益干燥同时发生。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 it’s still unclear 中的 it 理解为指前文的驴或驯化事件，读成“它仍然不清楚”。

✓ **正解：**it 是形式主语，真正的主语是后面的 why 从句：“最初的驯化为什么会发生，仍不清楚”。

✗ **误读：**把 coincided with 理解为因果关系，读成“撒哈拉变大变干导致了驯化”。

✓ **正解：**coincide with 只表示“与……同时发生”；句首 Though 已说明原因还不清楚，这里只是时间上的吻合（下文才用 may have 推测人类驯驴可能是为了穿越扩大的撒哈拉）。

✗ **误读：**把 Science News’ 当成普通复数名词，或以为 Science News 和 Freda Kreier 是两个主语。

✓ **正解：**Science News 是刊物名，以 s 结尾，所有格只加撇号；Science News’ Freda Kreier 是“《科学新闻》的弗雷达·克赖尔”，一个主语，所以谓语用单数 reports。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：尽管最初的驯化为什么会发生仍然不清楚，《科学新闻》的弗雷达·克赖尔报道说，这一事件与撒哈拉沙漠变得更大、更干燥同时发生。

调整方法：增译、省译、词性转换。让步从句里的形式主语 it 省译，直接以 why 从句作主语：“最初的驯化因何发生仍不清楚”；主句前增译“但”，与“尽管”呼应；动词 reports 转为“据……报道”，让后面报道的内容成为句子重心；growing larger and drier 中的比较级表示持续变化，译为“不断扩大、日益干燥”。

> 参考译文：尽管最初的驯化因何发生仍不清楚，但据《科学新闻》的弗雷达·克赖尔报道，这一事件与撒哈拉沙漠不断扩大、日益干燥同时发生。

⑦ 知识点

形式主语：it’s still unclear why the original domestication happened —— it is + 形容词 + 主语从句：主语从句较长时，用 it 作形式主语放在句首。

主语从句：why the original domestication happened —— why 引导主语从句，用陈述语序。

固定搭配：coincided with —— coincide with sth：与……同时发生；与……相符。

动名词短语：the Sahara growing larger and drier —— 名词 + 动名词作介词宾语，名词是动名词动作的逻辑主语。

第 14 句　32 词

“**Donkeys are champions** when it comes to carrying stuff and are good at going through deserts,” **co-author Ludovic Orlando**, an evolutionary biologist at Paul Sabatier University in France, **tells** the publication.

> **结构：直接引语作宾语【主语 Donkeys + 并列谓语（are champions + when it comes to 引导的时间状语从句；and are good at going through deserts）】+ 主句主语 co-author Ludovic Orlando + 同位语（an evolutionary biologist + 介词短语 at Paul Sabatier University in France 作后置定语）+ 谓语 tells + 间接宾语 the publication**

① 切意群：先在哪里画“/”

①**“Donkeys are champions /** ②when it comes to carrying stuff **/** ③**and are good at going through deserts,” /** ④**co-author Ludovic Orlando, /** ⑤an evolutionary biologist **/** ⑥at Paul Sabatier University in France, **/** ⑦**tells the publication.**

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 “Donkeys are champions	“驴是冠军（一流好手）
②	一层修饰 when it comes to carrying stuff	在说到驮东西的时候
③	主干 and are good at going through deserts,”	而且擅长穿越沙漠”
④	主干 co-author Ludovic Orlando,	论文合著者卢多维克·奥兰多
⑤	一层修饰 an evolutionary biologist	（他是）一位进化生物学家
⑥	二层修饰 at Paul Sabatier University in France,	在法国保罗·萨巴蒂埃大学的
⑦	主干 tells the publication.	告诉该刊

② 找主干

主语：co-author Ludovic Orlando　谓语：tells　宾语/表语：Donkeys are champions

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
“Donkeys are champions when it comes to carrying stuff and are good at going through deserts,”	引语（作 tells 的直接宾语）	说话的内容	引号里是完整的句子：主语 Donkeys，两个并列谓语 are champions 和 are good at …。

when it comes to carrying stuff	时间状语从句（固定句型）	修饰 are champions，限定“在哪方面”是冠军	when it comes to + 名词/动名词 = “说到……、在……方面”；to 是介词，所以后面用动名词 carrying；it 不指任何具体的东西；stuff 是口语“东西”。
and are good at going through deserts	并列谓语	与 are champions 并列，主语都是 Donkeys	and 后直接接 are，没有新主语；be good at doing“擅长做……”。
an evolutionary biologist at Paul Sabatier University in France	同位语	说明 Ludovic Orlando 的身份	夹在两个逗号之间、紧跟人名，与人名指同一个人。
at Paul Sabatier University in France	介词短语（作后置定语）	修饰 biologist；其中 in France 又修饰 Paul Sabatier University	“法国保罗·萨巴蒂埃大学的（生物学家）”。
the publication	宾语（间接宾语）	tells 的间接宾语，表示“告诉谁”	tell sb sth 中 sb 是间接宾语，引语是直接宾语；the publication 指上一句提到的刊物 Science News（《科学新闻》），即奥兰多对该刊说的。

④ 一步步读懂

1. 第一步：先把引号内外分开：引号外 co-author Ludovic Orlando … tells the publication 是主句，引号里的话是 tells 的直接宾语。
2. 第二步：主句中两个逗号之间的 an evolutionary biologist at Paul Sabatier University in France 是同位语，跳过它得到主干：co-author Ludovic Orlando tells the publication——“合著者卢多维克·奥兰多告诉该刊”；the publication 指上一句的 Science News。
3. 第三步：读引语：主语 Donkeys 后有两个并列谓语 are champions … and are good at …；在 when 前和 and 前各画一条“/”。
4. 第四步：when it comes to carrying stuff 限定“冠军”的范围：“说到驮东西，驴是冠军”；are good at going through deserts：“擅长穿越沙漠”。
5. 第五步：合起来：论文合著者、法国保罗·萨巴蒂埃大学的进化生物学家卢多维克·奥兰多对该刊表示：“说到驮东西，驴是一等一的好手，而且它们很擅长穿越沙漠。”

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 when it comes to 中的 to 当作不定式符号，以为后面应接动词原形；或把从句理解成“当它来驮东西时”。

✓ **正解：**when it comes to 是固定句型，“说到……、在……方面”，to 是介词，后接动名词 carrying；it 不指任何具体的东西。

✗ **误读：**把 the publication 理解为“这篇论文的发表”，读成“他讲述了这次发表”。

✓ **正解：**tell 后接人或机构作间接宾语，the publication 指上一句的刊物《科学新闻》：奥兰多是对这家刊物说的这番话。

✗ **误读：**把 champions 直译成“冠军”，好像驴参加了比赛。
✓ **正解：**champion 这里是比喻“能手、佼佼者”；配合 when it comes to carrying stuff，意思是“在驮运方面驴是一流好手”。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：“驴在说到驮东西的时候是冠军，而且擅长穿越沙漠，”合著者卢多维克·奥兰多，一位在法国保罗·萨巴蒂埃大学的进化生物学家，告诉该刊。

调整方法：逆序译、定语前置、词性转换、增译。说明部分提到句首：“……对该刊表示：”；同位语前置为人名的定语：“论文合著者、法国保罗·萨巴蒂埃大学的进化生物学家卢多维克·奥兰多”；when it comes to carrying stuff 提到引语开头作话题：“说到驮东西”；champions 意译为“一等一的好手”；第二个谓语前增译主语“它们”：“而且它们很擅长穿越沙漠”。

> 参考译文：论文合著者、法国保罗·萨巴蒂埃大学的进化生物学家卢多维克·奥兰多对该刊表示：“说到驮东西，驴是一等一的好手，而且它们很擅长穿越沙漠。”

⑦ 知识点

固定搭配：when it comes to carrying stuff —— when it comes to + 名词/动名词：说到……，在……方面。
并列谓语：are champions when it comes to carrying stuff and are good at going through deserts —— and 连接两个系表结构，共用主语 Donkeys。
同位语：an evolutionary biologist at Paul Sabatier University in France —— 紧跟人名、用逗号隔开的名词短语，补充说明身份。

第 19 句　35 词

Not only does understanding the equines' genetic makeup help reveal their contribution to human history, but it also might improve their management in the future, as climate change alters the planet's environment, **write the authors**.

> **结构：引述内容作宾语【not only … but also 连接的两个并列分句：分句 1 部分倒装（Not only + 助动词 does + 动名词短语主语 understanding the equines' genetic makeup + 谓语 help reveal + 宾语 their contribution to human history）；分句 2（主语 it + 谓语 might improve + 宾语 their management + 时间状语 in the future + as 引导的时间状语从句）】+ 主谓倒装的主句 write the authors**

① 切意群：先在哪里画"/"

①**Not only does understanding the equines' genetic makeup /** ②**help reveal their contribution to human history, /** ③**but it also might improve their management /** ④in the future, **/** ⑤as climate change alters the planet's environment, **/** ⑥**write the authors.**

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 Not only does understanding the equines' genetic makeup	不仅了解这些马科动物的基因构成
②	主干 help reveal their contribution to human history,	有助于揭示它们对人类历史的贡献
③	主干 but it also might improve their management	而且它还可能改善对它们的管理
④	一层修饰 in the future,	在今后
⑤	一层修饰 as climate change alters the planet's environment,	随着气候变化改变地球的环境
⑥	主干 write the authors.	论文作者们写道

② 找主干

主语：the authors　谓语：write

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明

Not only does understanding the equines' genetic makeup help reveal their contribution to human history, but it also might improve their management in the future, as climate change alters the planet's environment	引语（间接引述，作 write 的宾语）	作者们所写的内容	没有引号，是转述论文里的观点，相当于 the authors write that not only …；内容放在句首，所以说明部分 write the authors 主谓倒装放在句末。
Not only does understanding the equines' genetic makeup help reveal	倒装结构（not only 位于句首引起部分倒装）	第一个分句的主谓部分	not only 放在句首时，把助动词 does 提到主语前；还原为正常语序是 understanding the equines' genetic makeup not only helps reveal …；does 只是助动词，真正的谓语是 help reveal（help do，“有助于揭示”）。
understanding the equines' genetic makeup	动名词短语（作主语）	第一个分句的主语	动名词短语作主语按单数处理，所以助动词用 does；equines“马科动物”，这里就是文中的驴；genetic makeup“基因构成”。
but it also might improve their management in the future	并列分句	与第一个分句由 not only … but also 连接，表示递进	but 后用正常语序（不倒装）；it 指 understanding the equines' genetic makeup 这件事；their management 是名词化结构，their 是 management 的对象：“对它们的管理”（= manage them）。
as climate change alters the planet's environment	时间状语从句（as 表“随着”）	修饰 might improve，交代背景	从句谓语 alters 表示一个持续变化的过程，as 译“随着”。
write the authors	倒装结构	全句的主句，说明观点出自谁	= the authors write；主语是复数 the authors，所以用 write 而不是 writes。

④ 一步步读懂

1. 第一步：先找全句的主句：句末 write the authors 是主谓倒装的说明部分（= the authors write），前面的整段话都是作者写的内容，作 write 的宾语。
2. 第二步：看到句首 Not only + does，判断这是部分倒装：does 是助动词，主语是动名词短语 understanding the equines' genetic makeup，谓语是 help reveal——还原为 understanding … not only helps reveal their contribution to human history：“了解这些马科动物的基因构成，不仅有助于揭示它们对人类历史的贡献”。
3. 第三步：在 but 前画“/”：but it also might improve … 与前面构成 not only … but also（不仅……而且……）；it 指“了解它们的基因构成”这件事，their management 是“对它们的管理”。

4. 第四步：in the future 和 as climate change alters the planet's environment 都修饰 might improve：在今后、随着气候变化改变地球环境。
5. 第五步：合起来：论文作者写道，了解这些马科动物的基因构成，不仅有助于揭示它们对人类历史的贡献，而且随着气候变化改变地球环境，或许还能改善今后对它们的管理。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**看到 does 就当成实义动词“做”，或找不到主语，把 understanding 当成现在分词作状语。

✓ **正解：**Not only 位于句首引起部分倒装，does 是助动词；understanding the equines' genetic makeup 是动名词短语作主语，真正的谓语是 help reveal。

✗ **误读：**把 their management 理解为“它们（驴）进行的管理”或“它们的管理层”。

✓ **正解：**management 是 manage 的名词化，their 表示动作的对象：“对它们的管理”，即人类今后如何饲养、保护驴。

✗ **误读：**把句末的 write the authors 当成祈使句“写作者”，或以为是另起的一句。

✓ **正解：**这是主谓倒装的说明部分，= the authors write，表示前面的观点出自论文作者，是全句的主句。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：不仅了解这些马科动物的基因构成有助于揭示它们对人类历史的贡献，而且它还可能在未来改善对它们的管理，随着气候变化改变地球的环境，作者们写道。

调整方法：逆序译、省译、增译。write the authors 提到句首：“论文作者写道”（增译“论文”）；倒装句按正常语序译，把主语“了解这些马科动物的基因构成”放在前面，后接“不仅……而且……”；第二个分句的 it 与第一个分句的主语相同，省译；as 从句提到“改善”之前：“随着气候变化改变地球环境，或许还能改善……”，might 译为“或许”，in the future 译为“今后”放在“对它们的管理”前。

> 参考译文：论文作者写道，了解这些马科动物的基因构成，不仅有助于揭示它们对人类历史的贡献，而且随着气候变化改变地球环境，或许还能改善今后对它们的管理。

⑦ 知识点

倒装结构：Not only does understanding the equines' genetic makeup help reveal —— Not only 置于句首时，前一分句部分倒装（助动词提到主语前），but also 后的分句不倒装。

动名词短语：understanding the equines' genetic makeup —— 动名词短语作主语，谓语按单数（does）。

名词化：their management —— 动词名词化后，物主代词可以表示动作的对象：their management = managing them。

时间状语从句：as climate change alters the planet's environment —— as 后接表示变化的从句时，常译“随着”。